

离散数学第二次作业

March 2025

1 作业题目

- 对于任意集合 A, B, C , 下列论断正确的是 ()。
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$
 - 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$
- 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -2 \leq x < 2\}$, 则 A 与 B 的关系是 ()。
 - $A = B$
 - $A \not\subseteq B$
 - $A \cap B = \emptyset$
 - $A \cup B = B$
- 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = 2x + 1$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $g(x) = x^2$, 则 $f \circ g$ 的表达式是 ()。
 - $2x^2 + 1$
 - $(2x + 1)^2$
 - $x^2 + 2x + 1$
 - $4x^2 + 4x + 1$
- 判断下列命题哪几个正确? ()
 - 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$
 - $\{a, b\} = \{b, a\}$
 - $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$ ($P(S)$ 表示 S 的幂集)
 - 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立。
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 设 $A = \{a, \{a\}\}$, 下列命题错误的是 ()。
 - $\{a\} \in P(A)$
 - $\{a\} \subseteq P(A)$

- C. $\{\{a\}\} \in P(A)$
 D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$
6. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \oplus B =$ _____。
7. 设 $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 1 \leq x \leq 10\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 5 \leq x \leq 15\}$, 则 $|A \cup B| =$ _____。
8. 若函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 且 $|A| = 5$, 则 $|B| =$ _____。
9. 设 $A = \{a, b, c\}$, 则 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的元素个数为 _____。
10. 设 A 是一个有限集合, A 的幂集 $P(A)$ 的大小是 _____。
11. 设 $f: A \rightarrow B$ 为一个满射, 则对于任意 $b \in B$, 至少存在 _____ 个 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。
12. 设 R 是集合 A 上的一个等价关系, 则 R 在 A 上划分出的等价类的个数满足 _____。
13. 设 A, B 为两个集合, $f: A \rightarrow B$ 是一个双射函数, 则 A 和 B 的基数关系为 _____。
14. 设 A, B, C 为集合, 判断下列命题的真假, 并给出证明或反例。
 (a) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \in C$ 。
 (b) 若 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 则 $A \in C$ 。
 (c) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$ 。
15. 设 $A = \{x \mid x^3 - x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4 < 0, x \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid y = 2x - 1\}$, $D = \{x \mid x + y = 5, xy = 6\}$, 判断以下命题的正确性。
 (a) $A = B$
 (b) $A = C$
 (c) $C = D$
16. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{\{1\}, \{2\}\}$, 判断以下命题的真假:
 (1) $A \in B$
 (2) $\{1\} \subseteq B$
 (3) $A \subseteq B$
17. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = x^2$, 求 $f^{-1}(\{4\})$ 。
18. 设 R 是集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系, 定义为 $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3)\}$, 判断 R 是否满足自反性、对称性和传递性。
19. 设 A, B 为集合, 求 A 与 B 之间的关系。
 (a) 若 $A = \{1\}$, $B = \{1, \{1, 2\}\}$, 则 A 和 B 之间的关系是?
 (b) 若 $A = \emptyset$, $B = \{\emptyset\}$, 则 A 和 B 之间的关系是?
 (c) 若 $A = \{a\}$, $B = \{\emptyset, a, \{\emptyset\}\}$, 则 A 和 B 之间的关系是?

20. 设 $A = \{x \mid 100 < x < 200, x = 7n + 3, n \in \mathbb{Z}\}$, 求 $|A|$ 。
21. 设集合 $A = \{x \mid x < 3, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 求:
- $A \oplus C$
 - $(A \oplus B) \cap C$
 - $B \oplus B$
 - $A \oplus (C - B)$
22. 设 A, B, C 是有限集合, 证明 $|A \times (B \cup C)| = |A \times B| + |A \times C| - |A \times (B \cap C)|$ 。
23. 在一个社交网络中, 设 U 是所有用户的集合, 关系 $F \subseteq U \times U$ 表示好友关系, 即 $(a, b) \in F$ 表示用户 a 和 b 是好友。
- 如果 F 是自反的, 这意味着什么?
 - 如果 F 是对称的, 这意味着什么?
 - 如果 F 是传递的, 这意味着什么?
24. 在一所大学中, 设 C 是所有课程的集合, R 是研究生课程集合, U 是本科生课程集合。如果 $R \cap U = \emptyset$ 且 $R \cup U = C$, 请回答:
- 研究生课程和本科生课程的关系是什么? 该关系是否为分割 C 的一个划分? 请说明理由。
 - 设 $f: C \rightarrow \{R, U\}$ 为映射, 定义为 $f(c) = R$ 当 c 是研究生课程, $f(c) = U$ 当 c 是本科生课程。该映射是否为双射? 为什么?
25. 在一个电影院, 设 F 表示所有电影的名字集合, W 表示周末放映的电影名字集合, M 表示周一至周五放映的电影名字集合, C 表示连续七天每天都放映的电影名字集合。
- 若一部名为“Movie X”的电影每周七天都会放映, 请问 Movie X 是否属于集合 C ? 为什么?
 - 假设影院本周的排片计划使得 $W \cap M \neq \emptyset$, 这表明什么实际情况?
26. 设想一个图书馆的藏书系统, 其中 T 表示图书馆所有图书的集合, M 表示数学类书籍集合, H 表示历史类书籍集合, MH 表示既是数学类又是历史类的交叉书籍集合。已知 $M \cap H \neq \emptyset$, 某读者借阅的书籍构成了集合 R 。
- 如果 R 包含了一本既是数学类又是历史类的书籍, 如何用集合论的语言描述这一事实?
 - 如果 R 中的每本书籍都不属于数学类书籍, 但图书馆里有数学类书籍, 请用集合论语言表述这一现象。
27. 某班级有 40 名学生, 其中 15 人喜欢数学, 20 人喜欢物理, 10 人喜欢化学, 5 人同时喜欢数学和物理, 3 人同时喜欢数学和化学, 4 人同时喜欢物理和化学, 1 人喜欢所有三门学科。求至少喜欢一门学科的学生人数。
28. 在一项调查中, 60 人喜欢咖啡, 40 人喜欢茶, 20 人两者都喜欢。求:
- 只喜欢咖啡的人数;
 - 喜欢咖啡或茶的总人数。

2 答案与解析

1. D

2. B

3. A

4. B

5. B

6. $\{1, 4\}$

7. 15

8. 5

9. 8

10. 幂集的大小

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

11. 满射的性质

$$\forall b \in B, \exists a \in A \text{ 使得 } f(a) = b$$

12. 等价关系 R 在 A 上的划分数目取决于等价类的个数。

13. 双射函数的基数

若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 $|A| = |B|$ 。

14. 判断命题的真假, 并给出证明或反例

(a) 假命题。 $A \in B$ 仅表示 A 是 B 的元素, 而 $B \subseteq C$ 只表示 B 的所有元素都属于 C , 不能推出 A 也在 C 里。例如, 令 $A = \{1\}, B = \{\{1\}\}, C = \{\{1\}, 2\}$, 则 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$, 但 $A \notin C$ 。

(b) 假命题。 $B \in C$ 仅表示 B 是 C 的元素, 而不能推出 $A \in C$ 。例如, $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{\{1, 2\}, 3\}$, 此时 $A \subseteq B$ 且 $B \in C$, 但 $A \notin C$ 。

(c) 假命题。 $A \in B$ 只表示 A 是 B 的元素, 不代表 A 的所有元素都属于 C 。例如, $A = \{1\}, B = \{\{1\}, 2\}, C = \{2, 3\}$, 则 $B \subseteq C$, 但 A 不是 C 的子集。

15. 判断集合相等性

(a) $A = B$, 正确。两者均为 $\{-1, 0, 1\}$ 。

(b) $A \neq C$, 错误。 C 的定义不清晰, 无法判断。

(c) $C \neq D$, 错误。 C 是数轴上的直线方程, D 是一组解, 二者不是相等的集合。

16. (1) 假 (2) 假 (3) 假

17. $\{-2, 2\}$

18. 不自反、不对称、不传递

19. 判断集合关系

(a) $A \subseteq B$ 。

(b) $A \in B$ 且 $A \subseteq B$ 。

(c) $A \notin B$ 但 $A \subseteq B$ 。

20. 计算集合的基数

$A = \{x \mid 100 < x < 200, x = 7n + 3, n \in \mathbb{Z}\}$ 。解得 n 取值范围为 $15 \leq n \leq 28$, 共有 $28 - 15 + 1 = 14$ 个元素。答案: $|A| = 14$ 。

21. 计算集合运算

略 (根据定义逐步计算)。

22. 证明集合的笛卡尔积公式

$$|A \times (B \cup C)| = |A \times B| + |A \times C| - |A \times (B \cap C)|$$

证明：考虑笛卡尔积的定义，使用集合的加法公式即可证明，详细计算省略。

23. 社交网络关系

- (a) 自反：每个用户是自己的好友，即 $(a, a) \in F$ 。
- (b) 对称：若 a 是 b 的好友，则 b 也是 a 的好友。
- (c) 传递：若 a 是 b 的好友， b 是 c 的好友，则 a 是 c 的好友。

24. 课程分类

研究生课程和本科课程的关系构成了集合的划分。

25. 电影院电影排片问题

- (a) 若电影 X 一周七天都上映，则 $X \in C$ 。
- (b) $W \cap M \neq \emptyset$ 说明有些电影在周末和工作日都放映。

26. 图书馆书籍分类问题

- (a) 若 R 包含一本交叉书籍，则 $\exists x \in R, x \in MH$ 。
- (b) 若 R 中无数学书但图书馆有数学书，则 $R \cap M = \emptyset$ 但 $M \neq \emptyset$ 。

27. 34 人

28. (1) 40 人 (2) 80 人